

Générer des nombres aléatoires et l'objet **Math**

La majorité des langages de programmation offrent des fonctions mathématiques pour effectuer des calculs complexes. En JavaScript, ces fonctions sont regroupées dans l'objet global **Math**. C'est un objet natif, ce qui signifie qu'il est disponible partout sans avoir besoin de l'importer ou de le définir.

Générer un nombre aléatoire

Pour générer un nombre aléatoire en JavaScript, on utilise la méthode **Math.random()**. Cette méthode retourne un nombre décimal (à virgule) pseudo-aléatoire compris entre 0 (inclus) et 1 (exclus). 1 ne fait jamais partie des résultats possibles mais 0.99999... oui.

```
let nombreAleatoire = Math.random();  
console.log(nombreAleatoire); // Affiche un nombre entre 0 et 1 (exclus)
```

Pour obtenir un nombre aléatoire dans une plage spécifique, par exemple entre 0 et 10, on peut multiplier le résultat de **Math.random()** par 10 :

```
let nombreAleatoire = Math.random() * 10; //Minimum = 0*10 et Maximum = 0.99999*10  
console.log(nombreAleatoire); // Affiche un nombre entre 0 et 9.99999
```

Cependant, ce nombre sera toujours un nombre à virgule. Si vous souhaitez obtenir un nombre entier, vous pouvez utiliser la fonction **Math.floor()** pour arrondir à l'entier inférieur :

```
let nombreAleatoire = Math.floor(Math.random() * 10); // Minimum = 0 et Maximum =  
9  
console.log(nombreAleatoire); // Affiche un nombre entier entre 0 et 9 (
```

Finalement pour modifier la plage, par exemple pour obtenir un nombre entre 1 et 10, vous pouvez additionner un montant après la multiplication pour décaler la plage. Attention à bien positionner les parenthèses pour que le calcul soit correct.

```
let nombreAleatoire = Math.floor(Math.random() * 10) + 1; // Minimum = 1 et  
Maximum = 10
```

Autres propriétés et fonctions utiles de l'objet **Math**

L'objet **Math** propose de nombreuses autres fonctions utiles pour les calculs mathématiques. Voici quelques-unes des plus courantes :

- **Math.PI** : La constante π (rapport de la circonférence d'un cercle à son diamètre), environ égale à 3.14159.

- `Math.abs(x)` : Retourne la valeur absolue de `x`. Donc sans le signe négatif, toujours positif.
- `Math.ceil(x)` : Arrondit `x` à l'entier supérieur. 3,1 devient 4.
- `Math.floor(x)` : Arrondit `x` à l'entier inférieur. 3,9 devient 3.
- `Math.round(x)` : Arrondit `x` à l'entier le plus proche. 3,5 devient 4 et 3,4 devient 3.
- `Math.max(a, b, c, ...)` : Retourne le plus grand des arguments de la liste.
- `Math.min(a, b, c, ...)` : Retourne le plus petit des arguments de la liste.
- `Math.pow(x, y)` : Retourne `x` élevé à la puissance `y`. Par exemple, `Math.pow(2, 3)` retourne 8.
- `Math.sqrt(x)` : Retourne la racine carrée de `x`. Par exemple, `Math.sqrt(9)` retourne 3.
- `Math.sin(x)`, `Math.cos(x)`, `Math.tan(x)` : Fonctions trigonométriques pour le sinus, le cosinus et la tangente de `x` (en radians). Utiles pour dessiner des formes circulaires ou ondulées.

MDN - `Math` pour plus de détails sur toutes les fonctions disponibles dans l'objet `Math`.

Exemples en jeu



```
// Pour trouver l'angle et la direction de déplacement d'un projectile
let ecartX = posX2 - posX1;
let ecartY = posY2 - posY1;
let angle = Math.atan2(ecartY, ecartX); // Angle en radians
let angleDegres = angle * (180 / Math.PI); // Conversion en degrés
```

```
// Pour générer un nombre aléatoire entre 1 et 100 pour les points de vie d'un ennemi
let pointsDeVie = Math.floor(Math.random() * 100) + 1;
```

```
// Pour arrondir le score d'un joueur à l'entier le plus proche
let score = 95.7;
```

```
let scoreArrondi = Math.round(score); // scoreArrondi sera 96
```

```
// Pour calculer la distance entre deux points (x1, y1) et (x2, y2)  
// On utilise le théorème de Pythagore : distance = racine carrée((x2 - x1)2 + (y2 - y1)2)  
let distance = Math.sqrt(Math.pow(x2 - x1, 2) + Math.pow(y2 - y1, 2));
```

```
// Pour limiter la vitesse maximale d'un personnage  
let vitesse = 12.7;  
let vitesseMax = 10;  
  
vitesse = Math.min(vitesse, vitesseMax); // vitesse sera 10
```

```
// Pour faire osciller un objet de haut en bas en utilisant une fonction sinus  
let amplitude = 5; // Amplitude de l'oscillation  
let frequence = 0.1; // Fréquence de l'oscillation  
let positionY = positionInitialeY + amplitude * Math.sin(frequence * temps);
```

